107年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(C) 1. 柴油機燃油閥經長時間使用後，需採用下列何種措施？
A. 更換噴嘴
B. 以純水清洗內部
C. 分解清理
D. 浸入輕柴油

(B) 2. 對低速柴油機貫穿螺栓的維護檢修，下列敘述何者錯誤？
A. 貫穿螺栓鬆動將會引起柴油機的振動
B. 上緊貫穿螺栓時以任意跳動式進行
C. 應定時對全部貫穿螺栓的締緊進行檢查
D. 上緊時按照說明書規定的締緊力執行

(A) 3. 冷凍系統中，膨脹閥發生冰塞，應如何處理此故障？
A. 冷媒管路經乾燥器吸潮
B. 清洗進口濾網
C. 更換膨脹閥
D. 調節熱力膨脹閥過熱度大小

(D) 4. 離心式泵組裝時，下列敘述何者錯誤？
A. 進行小裝後，應用千分表逐一檢查葉輪等之同軸度
B. 定位套若偏差過大，應加減墊圈調整
C. 泵與原動機的對中校正，通常以泵軸心位置為主
D. 泵體與底座間之墊鐵越多越好，可吸收工作時之振動

(B) 5. 直流電機電刷接觸不良致換向不佳時，發電機可能會產生下列何種故障？
A. 發電機將無電壓輸出
B. 發電機之電刷與換向器間易生火花
C. 發電機之輸出電壓將降低
D. 發電機將發生噪音或振動現象

(D) 6. 螺葉檢驗時發現壓力面及葉尖區塊部位存在孔狀凹孔，判斷應為以下何種損傷？
A. 捲曲(Bending)
B. 缺損(Missing)
C. 龜裂(Cracking)
D. 空蝕(Cavitation erosion)

(D) 7. 巴比特(Babbit)合金，是錫、鉛、鋅、銻、鉍及鎘等金屬之合金，又稱為什麼合金？
A. 錫合金
B. 鉛合金
C. 鋅合金
D. 白合金

(D) 8. 為提高柴油機易損機件的使用率，下列對策何者錯誤？
A. 建立運轉柴油機的各有關參數紀錄
B. 進行連續或間斷性檢查測量
C. 進行運轉狀態下的判斷
D. 修理的間隔週期訂定後決不可異動

(A) 9. 下列何者不屬於柴油機氣缸蓋常見的損壞現象？
A. 缸蓋外部敲擊損壞
B. 進排氣閥閥座面磨損

C. 冷卻側腐蝕
D. 燃燒側表面裂紋

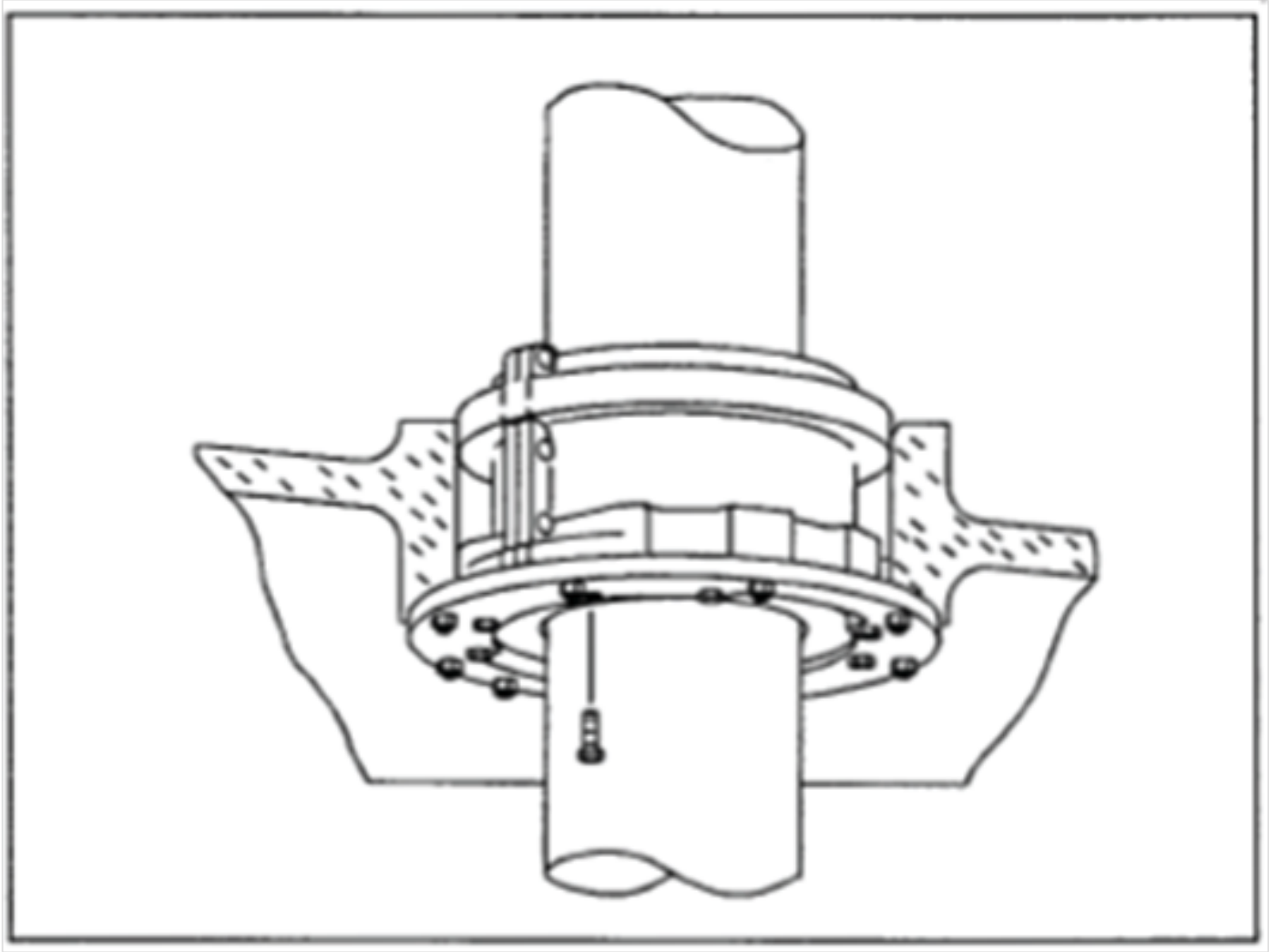
(B) 10. 往復活塞式空氣壓縮機之氣閥閥座與閥片經研磨修理或更換後組裝，應進行何種檢查？
A. 潤滑檢查
B. 氣密檢查
C. 加壓檢查
D. 熱度檢查

(C) 11. 下列何者是電容元件的「符號」？
A. R
B. L
C. C
D. M

(C) 12. 船用鍋爐過熱蒸汽溫度控制的方法，下列何者錯誤?
A. 減溫器(Attemperator)控制
B. 擋板(Damper)控制
C. 降熱器控制(Desuperheater) 控制
D. 過熱器爐膛(Superheater Furnace)控制

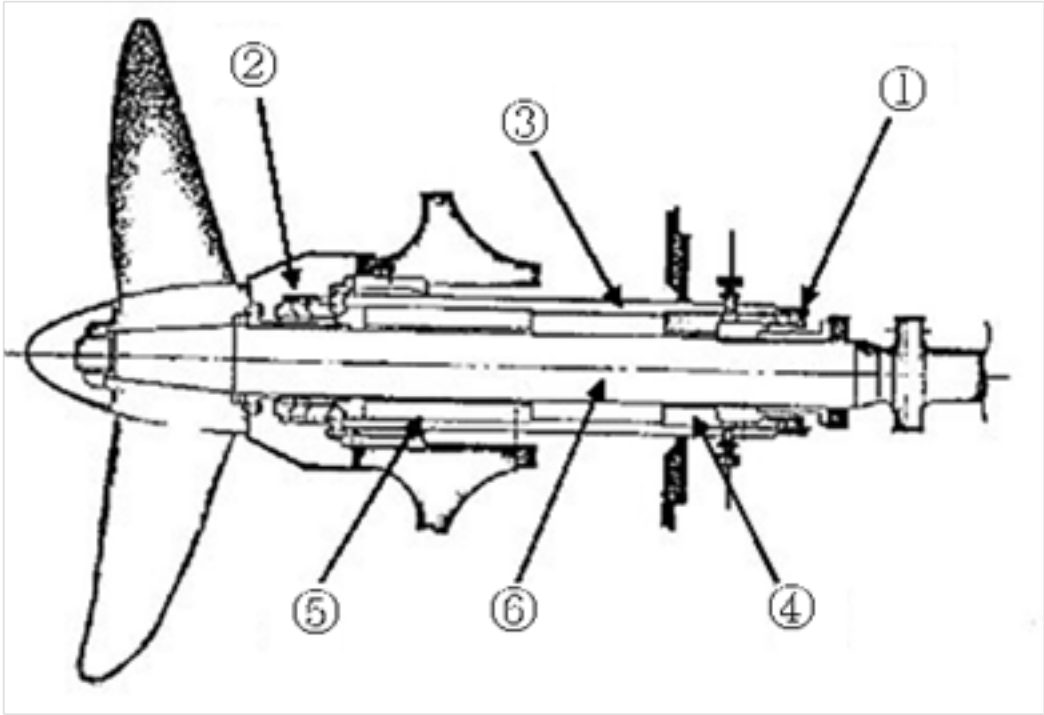
(B) 13. 船舶鍋爐若採用平形水位計，需備何種備品?
A. 一組上下切斷閥品
B. 一組玻璃備品
C. 一組高壓迫緊雲母墊片
D. 一組洩水旋塞備品

(B) 14. 如下圖，低速大型柴油主機為更換活塞環，拆解活塞桿下方機構之「操作過程」中，所示意義為何？



A. 拆解活塞桿填料箱
B. 拆下桿填料箱之螺絲
C. 拆下活塞環之前，量測其缺口之間隙
D. 以油壓工具拆下活塞桿之螺絲

(C) 15. 下列軸系圖示中第①項所標示部位的名稱為何?



A. 艉軸封
B. 後軸封
C. 前軸封
D. 後軸承

(B) 16. 下列哪一種工具，是配合「攻製公螺牙工具」所使用的手工具？

A. A
B. B
C. C
D. D

(A) 17. 柴油機裝設空氣冷卻器的功用，下列敘述何者為錯誤?
A. 減少掃氣密度。
B. 降低掃氣溫度。
C. 增加每一行程空氣重量。

D. 降低排氣溫度。

(A) 18. 測量撓度差值為正值時，表示曲柄軸線呈現什麼狀態?
A. 下垂狀態
B. 上拱狀態
C. 平衡狀態
D. 不平衡狀態

(B) 19. 在壓鉛法中，若軸承的裝配間隙為0.2~0.25mm，應該要選取多少直徑的鉛絲?
A. 0.1~0.2 mm
B. 0.3~0.5 mm
C. 0.6~0.8 mm
D. 0.8~1.0 mm

(D) 20. 下列對齒輪泵的敘述，何者不正確？
A. 為正排量泵
B. 使用於高黏度液體抽排
C. 使用於燃油
D. 使用於壓艙水

(A) 21. 下列對離心泵的阻漏環徑向間隙敘述，何者正確？
A. 靜環的內徑值和動環的外徑值值之差的一半
B. 靜環的內徑值和動環的內徑值值之差的一半
C. 靜環的外徑值和動環的內徑值值之差的一半
D. 靜環的外徑值和動環的外徑值值之差的一半

(D) 22. 淡水製造機之造水量低落，原因為何？
A. 加熱管群剛清潔完
B. 真空度過高
C. 缸套水溫度過高
D. 蒸餾水泵不良

(C) 23. D 型鍋爐靠近爐膛部分，採用多數列較大管徑管路保護暴露於火焰的管稱為下列何者？
A. 降水管
B. 產汽管
C. 水屏管
D. 降熱管

(D) 24. D型鍋爐採用水管分置於四周及地板下，以增加產汽能力及減少火磚的設計管路稱為下列何者？
A. 降水管
B. 產汽管
C. 水屏管
D. 水牆管

(A) 25. 鍋爐燃燒時觀測孔觀看爐內火焰呈暗紅色時，應如何改善燃燒狀況？
A. 加大空氣供應
B. 加大燃油供應
C. 加大燃油溫度
D. 加大空氣溫度

(C) 26. 因油溫過高、空氣不足或燃油與空氣混合不良等原因而導致鍋爐鳴音，通常發生在下列何處？

A. 水鼓側
B. 汽鼓側
C. 爐膛內或煙道內
D. 安全閥跳脫時刻

(B) 27. 下列何者不是串列螺槳（Tandem Propeller）的優點？
A. 單位面積推力小，避免產生空蝕
B. 直徑較大而推進效率較高
C. 轉動平穩，減少螺槳的振動
D. 結構簡單、製造維修保養較容易

(C) 28. 低速柴油機十字頭銷的檢修注意事項，下列敘述何者錯誤?
A. 採用外徑千分尺測量十字頭銷的直徑
B. 若真圓度誤差過大容易引起十字頭軸承軸瓦產生裂紋
C. 十字頭銷中心線應與活塞桿孔中心線平行不相交
D. 可採外觀檢察和非破壞性探傷檢查

(A) 29. 離心式泵和原動機的對中校正，通常以聯軸器為依據，須利用下列何種工具作校正？
A. 直尺和厚薄規
B. 皮尺和厚薄規
C. 墊圈和厚薄規
D. 直尺和榔頭

(D) 30. 離心式泵內部漏洩量的大小和下列何者無關？
A. 泵的吸排壓力差
B. 洩漏的流通面積
C. 洩漏途徑的長短
D. 泵的吸入容量大小

(D) 31. 離心式泵的軸封裝置為填料箱軸封，有關其保養維修，下列何者不對正確？
A. 用鋼絲鈎出老化失效填料
B. 斜搭口應錯開
C. 壓蓋螺母應左右均勻旋緊
D. 填料壓緊後，用手不能轉動泵軸為宜

(A) 32. 離心式泵的軸封裝置為機械密封，其有關動、靜環的敘述，何者不正確？
A. 靜環摩擦面的粗糙度高且軟
B. 動環擦傷嚴重，則可調換另一個面使用。
C. 動、靜環的硬度不同
D. 動環工作面擦傷時，可重新研磨後繼續使用。

(C) 33. 離心式泵的泵體修補後應進行水壓試驗，下列試驗方式何者正確？
A. 壓力為工作壓力的1.0 倍，歷時10 分鐘
B. 壓力為工作壓力的1.2 倍，歷時5 分鐘
C. 壓力為工作壓力的1.5 倍，歷時5 分鐘
D. 壓力為工作壓力的2.0 倍，歷時10 分鐘

(B) 34. 利用永久磁鐵之電磁機(Magnetos)轉動時，檢出線圈(Pick-up coil)感應出與轉數成正比之信號，經整流後，信號以直流平均輸出，為下列何種？
A. 電力式轉速計
B. 電子轉速表
C. 脈波轉速計
D. 同步式閃光測速儀

(C) 35. 在正常的航速中，從一側35度轉至另一側30度，費時不得超過多少秒？
A. 15秒
B. 20秒
C. 28 秒
D. 35秒

(A) 36. 砂輪機的左右兩端心軸之螺紋為特定的螺紋，如此可避免砂輪機迴轉時鬆脫，請問該螺紋的狀況為何？
A. 右端心軸為右螺紋，左端心軸為左螺紋
B. 右端心軸為左螺紋，左端心軸為右螺紋
C. 左右兩端心軸皆為順牙螺紋
D. 左右兩端心軸皆為反牙螺紋

(A) 37. 燃油中何種雜質成分過多，燃燒或氧化時易導致「低溫腐蝕」？
A. 硫
B. 釩
C. 灰份
D. 殘留碳分

(A) 38. 有關組裝機件的敘述，下列何者為錯誤?
A. 為防止螺絲鬆脫，不要塗油脂
B. 相對運動配合件，注意工作表面不允許有擦傷、刮痕
C. 有方向的零件，注意不要裝錯
D. 螺絲螺牙有損傷應該要換新

(C) 39. 柴油機高壓油泵的柱塞及套筒磨損時，下列敘述何者錯誤?
A. 磨損部位使配合間隙變大，降低燃油壓力。
B. 導致霧化不良，燃燒惡化。
C. 柱塞及套筒是精密配件，所以可以個別分開更換。
D. 因為各缸磨損不同，噴油量不同，各缸出力不同。

(B) 40. 柴油機活塞環，一般正常運轉使用壽命為多少?
A. 5000~6000 hrs
B. 8000~10000hrs
C. 15000~16000hrs
D. 18000~20000hrs